

PANDUAN TUGAS PEKAN 2

Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2026 — Materi: Tipe Data,
Variabel, dan I/O

Deadline: 12 September 2026, Pukul 23.59

A. Instruksi Pengerjaan dan Pengumpulan

1. **File Program Python:** Buatlah program Python yang menyelesaikan studi kasus terpadu dengan nama berkas **tugas2_nim.py** (ganti nim dengan nomor induk mahasiswa masing-masing).
2. **Laporan Praktikum:** Susunlah laporan praktikum pekan 2 yang mendokumentasikan seluruh latihan praktikum serta penjelasan rinci alur logika program tugas dengan nama berkas **LapPrak_ALpro2.ipynb**.
3. **Penyimpanan di GitHub:** Simpan kedua file tersebut ke dalam folder **Pekan2** di dalam repositori praktikum masing-masing (format repositori: 2026_PrakAlpro_[Kelas]_[NIM]). Lakukan tahapan *staging*, *commit*, dan *push* ke akun GitHub pribadi sebelum batas waktu pengumpulan berakhir.
4. **Template Laporan:** Format penulisan laporan wajib mengikuti panduan dan template yang telah disediakan:
https://drive.google.com/drive/folders/1347ScIkgXMuyAvKBs_YSGFz3fpvs_qul?usp=sharing

B. Studi Kasus: Sistem Biodata dan Validasi Kelulusan Praktikan

Anda diminta untuk merancang sebuah program konsol sederhana yang mencatat data identitas praktikan baru dan melakukan verifikasi status kelulusan awal praktikum secara otomatis. Seluruh elemen materi Pekan 2 wajib diintegrasikan dalam satu alur program yang utuh.

Ketentuan Teknis Program

- **Aturan Penamaan Variabel:** Setiap variabel yang dibuat wajib diakhiri dengan **4 digit terakhir NIM mahasiswa** (contoh untuk NIM akhiran 1234: nama_1234, umur_1234, nilai_1234). Penulisan variabel harus mematuhi kaidah *case-sensitive* dan tidak boleh menggunakan kata kunci bawaan Python (*reserved keywords*).
- **Penerapan Konstanta:** Buat ketentuan batas kelulusan (misalnya skor 75.0)

menggunakan modul typing.Final. Konstanta dideklarasikan di awal program dengan format penulisan huruf kapital.

- **Tipe Data String & Char:**
 - Ambil data nama praktikan menggunakan fungsi input().
 - Gunakan tanda petik tunggal atau ganda untuk karakter inisial / jenis kelamin.
 - Gunakan tanda petik tiga ("""...""") untuk menyimpan alamat tempat tinggal secara multiline (lebih dari satu baris).
- **Tipe Data Numerik & Type Casting:**
 - Gunakan fungsi input() yang dikonversi ke tipe data **Integer** (int()) untuk masukan umur atau semester.
 - Gunakan fungsi input() yang dikonversi ke tipe data **Float** (float()) untuk masukan nilai ujian / skor tes awal praktikum.
 - Deklarasikan satu variabel bilangan kompleks (**Complex**) sebagai token identifikasi praktikan (contoh: 100 + 3j).
- **Tipe Data Boolean:** Evaluasi status kelulusan praktikan secara dinamis menggunakan operator logika perbandingan (misalnya: nilai_1234 >= BATAS_LULUS) sehingga menghasilkan nilai True atau False.
- **Pengecekan Tipe Data (type()):** Program wajib menampilkan semua data yang telah diinput dan diproses ke layar, disertai dengan tipe datanya masing-masing menggunakan fungsi bawaan type().

C. Contoh Alur Eksekusi Program (I/O)

Berikut adalah gambaran tampilan konsol saat program dijalankan dan menerima masukan dari pengguna:

```
=== SISTEM REGISTRASI PRAKTIKAN ALPRO 2026 ===
Masukkan Nama Mahasiswa : Ahda Amin
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): L
Masukkan Umur           : 19
Masukkan Skor Tes Awal  : 82.5

=== DATA PRAKTIKAN & HASIL PEMERIKSAAN ===
Nama Mahasiswa : Ahda Amin | Tipe: <class 'str'>
Jenis Kelamin   : L | Tipe: <class 'str'>
Alamat Domisili:
Jl. Kampus Unand,
Kecamatan Pauh,
Kota Padang | Tipe: <class 'str'>
Umur           : 19 tahun | Tipe: <class 'int'>
Skor Tes Awal  : 82.5 | Tipe: <class 'float'>
ID Token Sinyal: (100+3j) | Tipe: <class 'complex'>
```

```
=== STATUS KELULUSAN PRAKTIKUM ===
```

```
Batas Minimum Nilai: 75.0
```

```
Apakah Dinyatakan Lulus?: True | Tipe: <class 'bool'>
```